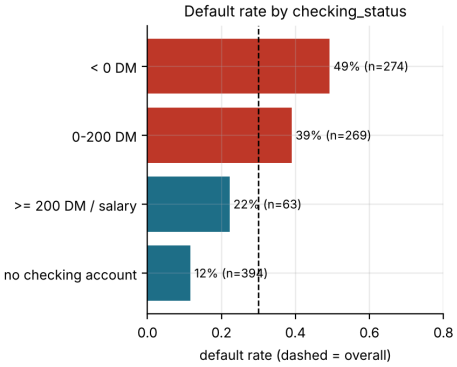
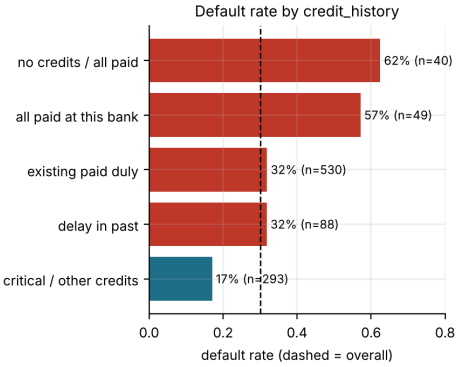
گزارش اجرایی: امتیازدهی ریسک اعتباری

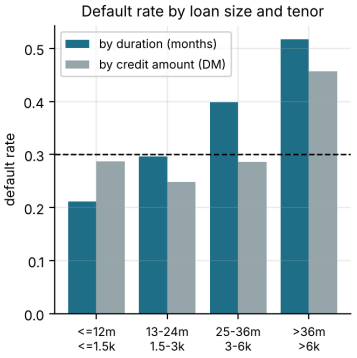
۱. خلاصهٔ اجرایی

هدف: پیش‌بینی احتمال نکول متقاضیان وام و تصمیم تأیید/رد با درنظرگرفتن این که تأیید یک بدحساب ۵ برابر گران‌تر از رد یک خوش‌حساب است (ماتریس هزینهٔ فایل داده). **روش:** 1000 نمونه با 300 بدحساب (30%؛ نسبت عدم‌توازن 2.33:1) به آموزش (800) و آزمون (200) تقسیم شد؛ همهٔ پیش‌پردازش‌ها فقط روی آموزش fit شدند. یک درخت تصمیم (مدل پایه) با XGBoost (مدل چالشگر) مقایسه شد و نقطهٔ برش بر اساس کمینه‌سازی هزینه روی پیش‌بینی‌های out-of-fold آموزش انتخاب شد. **نتیجه:** XGBoost انتخاب شد (ROC-AUC آزمون 0.806؛ PR-AUC 0.684). با برش 0.12 هزینه به ازای هر متقاضی 0.51 است، در برابر 0.70 برای «رد همه» و 1.50 برای «تأیید همه»؛ بهای آن رد 69% متقاضیان است. مدل بهبود واقعی ولی متوسط می‌دهد و نباید بدون اعتبارسنجی بیشتر مستقل به کار گرفته شود.

۲. بینش‌های کلیدی دادهٔ مشتریان بدحساب





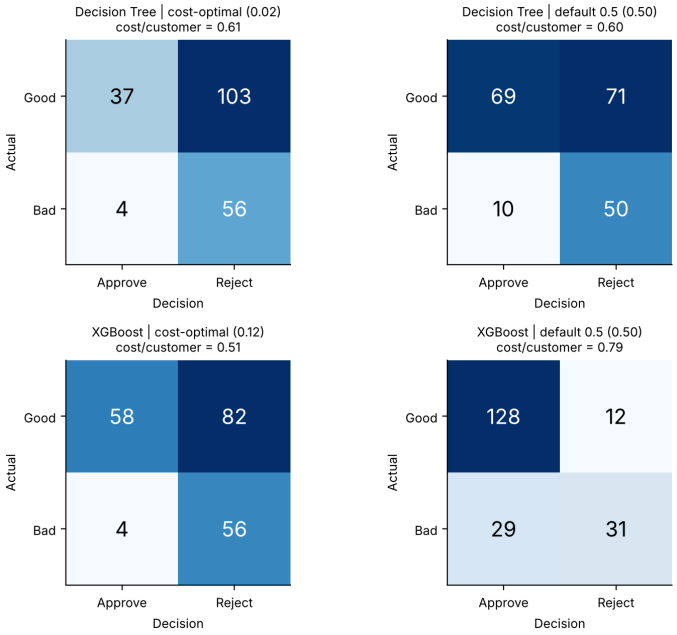


- **وضعیت حساب جاری قوی‌ترین نشانگر است** (IV=0.61): نرخ نکول در حساب منفی (<0 DM) 49% در برابر 12% در «بدون حساب جاری». *نکتهٔ کسب‌وکار:* مانده و رفتار حساب جاری سیگنال هشدار زودهنگام است. «بدون حساب» احتمالاً بخش متفاوتی از مشتریان است، نه دلیل کم‌ریسک بودن.
- **سابقهٔ اعتباری خلاف شهود است:** «حساب بحرانی/اعتبار نزد بانک‌های دیگر» فقط 17% نکول دارد ولی «بدون وام/همه پرداخت‌شده» 62% (n=40). این یک اثر انتخاب در داده است، نه توصیهٔ سیاستی.
- **وام‌های طولانی و بزرگ ریسکی‌ترند:** نرخ نکول از 21% (≤۱۲ ماه) به 52% (>۳۶ ماه) می‌رسد. 72 وام پرت (IQR) نرخ نکول 54% در برابر 28% دارند؛ این موارد حذف نشدند چون واقعی و ریسکی‌اند.
- **سه ویژگی خام با بیشترین قدرت تفکیک (IV روی آموزش):** checking_status (0.61)، credit_history (0.26)، savings (0.21).

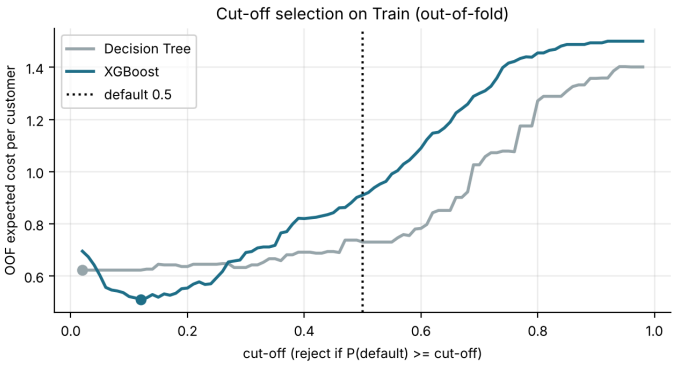
۳. مقایسهٔ مدل‌ها و انتخاب مدل نهایی

Model	Cut-off	ROC-AUC	PR-AUC	Precision	Recall	F1	FP	FN	Cost/customer
Decision Tree	0.02 (cost-opt.)	0.744	0.534	0.35	0.93	0.51	103	4	**0.61**
Decision Tree	0.50	0.744	0.534	0.41	0.83	0.55	71	10	**0.60**
XGBoost	0.12 (cost-opt.)	0.806	0.684	0.41	0.93	0.57	82	4	**0.51**
XGBoost	0.50	0.806	0.684	0.72	0.52	0.60	12	29	**0.79**

مجموعهٔ آزمون: ۲۰۰ نمونه (۶۰ بدحساب). فاصلهٔ اطمینان ۹۵٪ بوت‌استرپ برای ROC-AUC: XGBoost 0.74–0.86، درخت 0.66–0.81؛ بازهٔ PR-AUC نیز: XGBoost 0.57–0.79. FP = رد خوش‌حساب (هزینه ۱)، FN = تأیید بدحساب (هزینه ۵).



ماتریس درهم‌ریختگی روی آزمون (۲ مدل × ۲ برش)

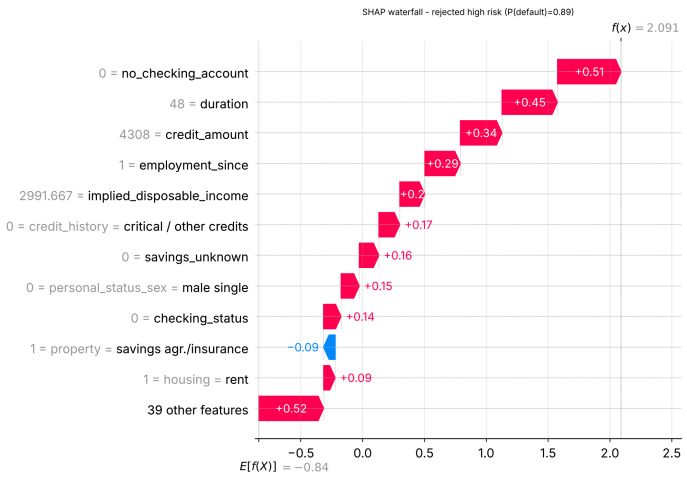


هزینهٔ مورد انتظار OOF روی آموزش بر حسب نقطهٔ برش

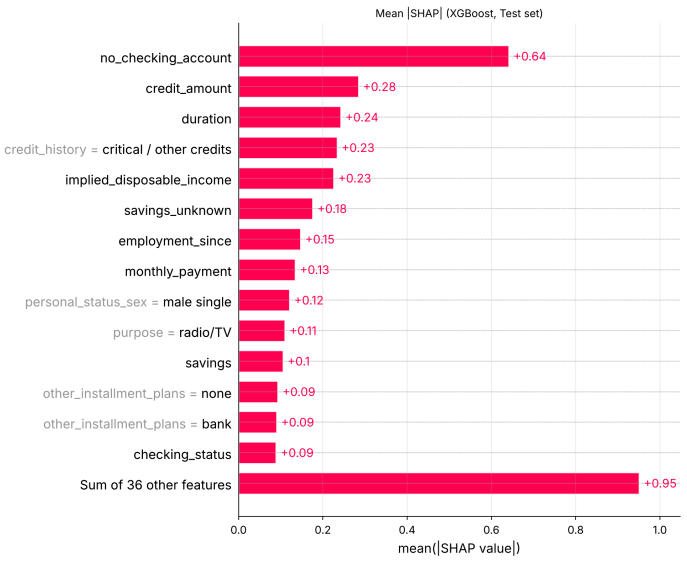
انتخاب و توصیه: مدل نهایی با هزینهٔ OOF آموزش انتخاب شد (0.51 XGBoost در برابر درخت 0.62؛ آزمون در انتخاب دخیل نبود). **برش پیشنهادی = 0.12** (کمینهٔ هزینه روی OOF). نقطهٔ سربه‌سر نظری ۱/(۱+۵) ≈ ۰٫۱۷ است. برش پیش‌فرض ۰٫۵ فقط 12 خوش‌حساب را رد می‌کند ولی 29 بدحساب را می‌پذیرد و هزینه‌اش 0.79 است. در برش 0.12 فقط 4 بدحساب از ۶۰ تأیید می‌شود (Recall=93%) اما 82 از ۱۴۰ خوش‌حساب رد می‌شوند (Precision=41%). *معنای پولی:* هر ۵ مشتری خوبی که رد می‌کنیم معادل تأیید یک بدحساب است؛ اگر درآمد اضافی یا ظرفیت بررسی دستی وجود دارد، منطقهٔ میانی را می‌توان به بررسی انسانی سپرد. درخت تصمیم با برش بهینه تقریباً به «رد همه» میل می‌کند (0.02) و ارزش افزودهٔ کمی دارد.

متغیرهای حساس: سن، جنسیت/وضعیت تأهل و کارگر خارجی در بنچمارک نگه داشته شدند. حذف آن‌ها CV PR-AUC چالشگر را از 0.627 به 0.629 و CV ROC-AUC را از 0.792 به 0.800 تغییر داد (افت قابل‌توجهی ندارد)، پس **برای محیط عملیاتی توصیه می‌شود حذف شوند**، با ممیزی انصاف روی متغیرهای نیابتی.

۴. تحلیل ریشه‌ای و توضیح‌پذیری



مشتری ردشده (احتمال نکول 89%)



اهمیت سراسری عوامل (میانگین |SHAP|، آزمون)

چرا یک متقاضی رد می‌شود؟ بیشترین اثر بر ریسک از این عوامل می‌آید: وضعیت حساب جاری، مبلغ وام، مدت بازپرداخت، سابقهٔ اعتباری و وضعیت پس‌انداز؛ سپس سابقهٔ اشتغال. مدل ریسک را از جمع اثر چند عامل می‌سازد، نه یک قاعدهٔ تنها.

نمونهٔ ردشده (احتمال نکول 89%؛ در واقع بدحساب بود): وام ۴۸ ماهه با مبلغ ۴۳۰۸ DM، حساب جاری با مانده منفی و سابقهٔ اشتغال کمتر از یک سال؛ همین عوامل به‌ترتیب بیشترین فشار را به سمت رد داشتند. **نمونهٔ تأییدشده** (احتمال نکول 1.6%؛ خوش‌حساب): نداشتن حساب جاری، سابقهٔ اعتباری «بحرانی/اعتبار در جای دیگر» و مبلغ وام کم بیشترین کاهش ریسک را ساختند. هر دو عامل اول نمونهٔ تأییدشده، در داده سیگنال‌های هم‌بسته‌ای هستند که در پاراگراف علیت توضیح داده شده است.

> **علیت در برابر همبستگی:** مدل و SHAP فقط ارتباط پیش‌بینی‌کننده را نشان می‌دهند، نه اثر علّی. مبلغ، مدت و قسط اهرم‌های تحت کنترل بانک‌اند و احتمالاً علّی (بار بازپرداخت را مستقیماً تعیین می‌کنند)؛ ضامن/هم‌وام‌گیرنده زیان نکول را کم می‌کند و پس‌انداز تا حدی بافر ایجاد می‌کند. در مقابل «بدون حساب جاری»، سابقهٔ اعتباری، مسکن و سابقهٔ کار سیگنال‌های هم‌بسته‌اند و با سن، درآمد مشاهده‌نشده و نوع مشتری درهم‌تنیده‌اند (مثلاً مالکیت مسکن و سابقهٔ بلند کار هر دو با سن و درآمد بالاتر همراه‌اند). سیاست‌گذاری بر پایهٔ این سیگنال‌ها خطرناک است: سوگیری انتخاب (فقط تأییدشدگان قبلی دیده شده‌اند)، بازخورد نامطلوب (مشتریان رفتار را تغییر می‌دهند)، تبعیض از راه متغیرهای نیابتی و رانش در زمان. اهرم‌های امن‌تر: سقف مبلغ/مدت، قیمت‌گذاری ریسک‌محور، الزام ضامن و آموزش مالی؛ ولی حتی اثر این‌ها هم باید با آزمایش کنترل‌شده سنجیده شود. داده‌های مشاهداتی به‌تنهایی علیت را ثابت نمی‌کنند.

محدودیت‌ها و گام‌های بعدی

- **محدودیت‌ها:** فقط ۱۰۰۰ ردیف و آزمون ۲۰۰ نمونه (عدم‌قطعیت بالا: بازهٔ ROC-AUC حدود ±۰٫۰۶)؛ دادهٔ دهه ۱۹۹۰ آلمان و احتمالاً نامرتبط با بازار فعلی؛ متغیر درآمد وجود ندارد (درآمد فقط با یک تقریب مشتق از نرخ قسط برآورد شد)؛ اعتبارسنجی خارج از زمان (out-of-time) ممکن نیست؛ ماتریس هزینه ۵:۱ واحد نسبی است نه مبلغ واقعی؛ آموزش فقط روی متقاضیان تأییدشدهٔ گذشته است (reject inference نداریم).
- **گام‌های بعدی:** جمع‌آوری داده امروزی با درآمد و اعتبارسنجی خارج از زمان؛ کالیبراسیون احتمال و تعیین هزینه‌های واقعی FP/FN؛ ممیزی انصاف و حذف/کنترل متغیرهای حساس؛ آزمون A/B برای اهرم‌های سیاستی؛ پایش رانش؛ و بررسی انسانی برای منطقهٔ مرزی.